

Detalhes em Prata

Josué Goulart, Kelvyn Dantas, Luiz Moreira, Miguel Gomes, Nicolas Kiffer

1. Apresentação do problema

A proprietária da loja 'Detalhes em Prata' faz venda de jóias e semi-jóias através das plataformas WhatsApp e Instagram, onde também faz anúncios de seus produtos e suas promoções. Durante as vendas, a proprietária cliente envia fotos e vídeos das suas mercadorias requisitadas pelo comprador interessado através destas duas plataformas. No momento do pagamento, ele é efetuado através de QR Code de PIX ou cartão débito/crédito (gerado um link pelo banco Nubank). O produto comprado só seria enviado após enviado os códigos e comprovantes de pagamento por WhatsApp. O produto então é enviado através do Uber caso o comprador for de Belo Horizonte, em situações onde o envio é para outras cidades, seu envio é efetuado através do SEDEX, sendo o pagamento de frete acordado anteriormente. Cada venda feita é anotada manualmente em uma planilha Excel local. A proprietária está ciente destas lacunas em seus processos e precisa da criação de seu próprio espaço personalizado que a mantenha em uma posição de competitividade com seus concorrentes, ao mesmo tempo fortalecendo a imagem da sua empresa trazendo maior confiança e atratividade em seus clientes.

2. Stakeholders

Proprietária (Daniela Marila Veloso Silva): É a principal fornecedora de requisitos e cliente do projeto. Sua motivação é automatizar as vendas, otimizar a gestão do negócio e fortalecer a imagem da sua marca no mercado.

Cliente (Usuário do sistema): O comprador final das jóias. Sua expectativa é ter uma experiência de compra moderna e fluida, podendo consultar um catálogo online, adicionar produtos ao carrinho e finalizar a compra de forma segura e direta pelo site, sem a necessidade de interação manual.

Gerente (Administrador do Sistema): Refere-se ao perfil de usuário da gerente ou proprietária no sistema. Suas expectativas são poder gerenciar o catálogo (produtos e categorias), criar descontos, gerenciar pagamentos e acessar relatórios de vendas.

3. Proposta da solução

A solução proposta consiste no desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce personalizada para as necessidades da nossa contratante, que permitirá agilizar e modernizar o processo de vendas, centralizar o ambiente do catálogo de produtos e eliminar a dependência de canais manuais e/ou externos como WhatsApp, Instagram e planilhas locais. O objetivo é oferecer aos clientes uma experiência de compra intuitiva, segura e totalmente digital, ao mesmo tempo otimizando o gerenciamento interno do negócio e fortalecendo a presença online da marca.

O escopo da solução é descrito por meio dos requisitos de projeto, representando as necessidades dos principais stakeholders:

- **Administradora/Proprietária (Daniela)**

- Proprietário deve gerenciar produtos;
- Proprietário envia e-mail para o cliente com a nota fiscal e código de rastreio (Se disponível);
- Proprietário gerencia descontos via criação de cupons promocionais;
- Proprietário gerencia descontos para compras realizadas por CNPJ;
- Proprietário gerencia pedidos em andamento, com status detalhado;
- Proprietário gera um relatório listando os produtos mais vendidos por quantidade dentro de um intervalo de datas especificado;
- Proprietário gera um relatório que classifica os produtos pelo número de visualizações únicas em suas páginas de detalhe, dentro de um intervalo de datas;
- Proprietário gera um relatório consolidado com os principais indicadores de desempenho de vendas para um período selecionado;
- Proprietário envia notificações por e-mail com ofertas e cupons para clientes cadastrados;
- Proprietário gerencia cadastro de clientes;
- Proprietário gerencia as categorias de produtos;
- Proprietário gerencia movimentação de estoque (entrada, saída e ajustes manuais);

- **Cliente (Comprador)**

- Cliente deve consultar produtos;
- Cliente deve gerenciar produtos no seu carrinho de compras;
- Cliente finaliza a compra selecionando método de pagamento e informando endereço de entrega;
- Cliente gerencia seu cadastro utilizando seu nome, e-mail, telefone e endereço;

4. Projeto da solução

A solução proposta foi implementada utilizando uma arquitetura baseada em aplicação web, composta por um Front-end moderno e intuitivo, um back-end estruturado seguindo os padrões MVC se um banco de dados relacional para persistência das informações sobre os seus produtos, pedidos e vendas.

O **Back-end** foi desenvolvido em *Java*, utilizando o framework *Spring Boot*, que oferece recursos para criação de APIs REST, injeção de dependência, segurança e integração simplificada com o banco de dados. O sistema utiliza dependências do *Spring Boot* como *Spring Web*, *Spring Data JPA* e drivers para conexão com o banco. A persistência dos dados é realizada em um banco de dados **PostgreSQL**, escolhido por ser robusto, escalável e amplamente utilizado em sistemas comerciais. A comunicação com o banco ocorre por meio do *JPA/Hibernate*, permitindo mapeamento de entidades e realização de operações CRUD de maneira padronizada.

O **Front-end** foi desenvolvido utilizando *React* com *TypeScript*, adotando o ambiente de desenvolvimento rápido fornecido pelo *Vite*, que otimiza o tempo de build e a experiência de desenvolvimento. Para a estilização, foi utilizado principalmente o *Tailwind CSS*, permitindo a criação de interfaces responsivas e consistentes através de classes utilitárias. O front-end se comunica com o back-end por meio de chamadas HTTP para as APIs REST disponibilizadas pelo servidor em *Spring Boot*.

A solução é estruturada de modo a permitir expansão futura, como integração com gateways de pagamento, novos métodos de envio e funcionalidades administrativas adicionais. A separação entre front-end e back-end facilita a reestruturação caso desejado, a sua manutenção, a escalabilidade e a implantação em diferentes ambientes de hospedagem.

5. Artefatos principais

Para o desenvolvimento da solução, foram produzidos diversos artefatos que apoiam o entendimento, o planejamento, a documentação e a implementação do sistema. A seguir são apresentados os principais:

- **Diagrama de Casos de Uso**

Na Figura 1, foi elaborado um diagrama representando as principais interações entre os usuários (cliente, administradora e representante de marca) e o sistema. Esse artefato auxilia na visualização das funcionalidades essenciais do software.

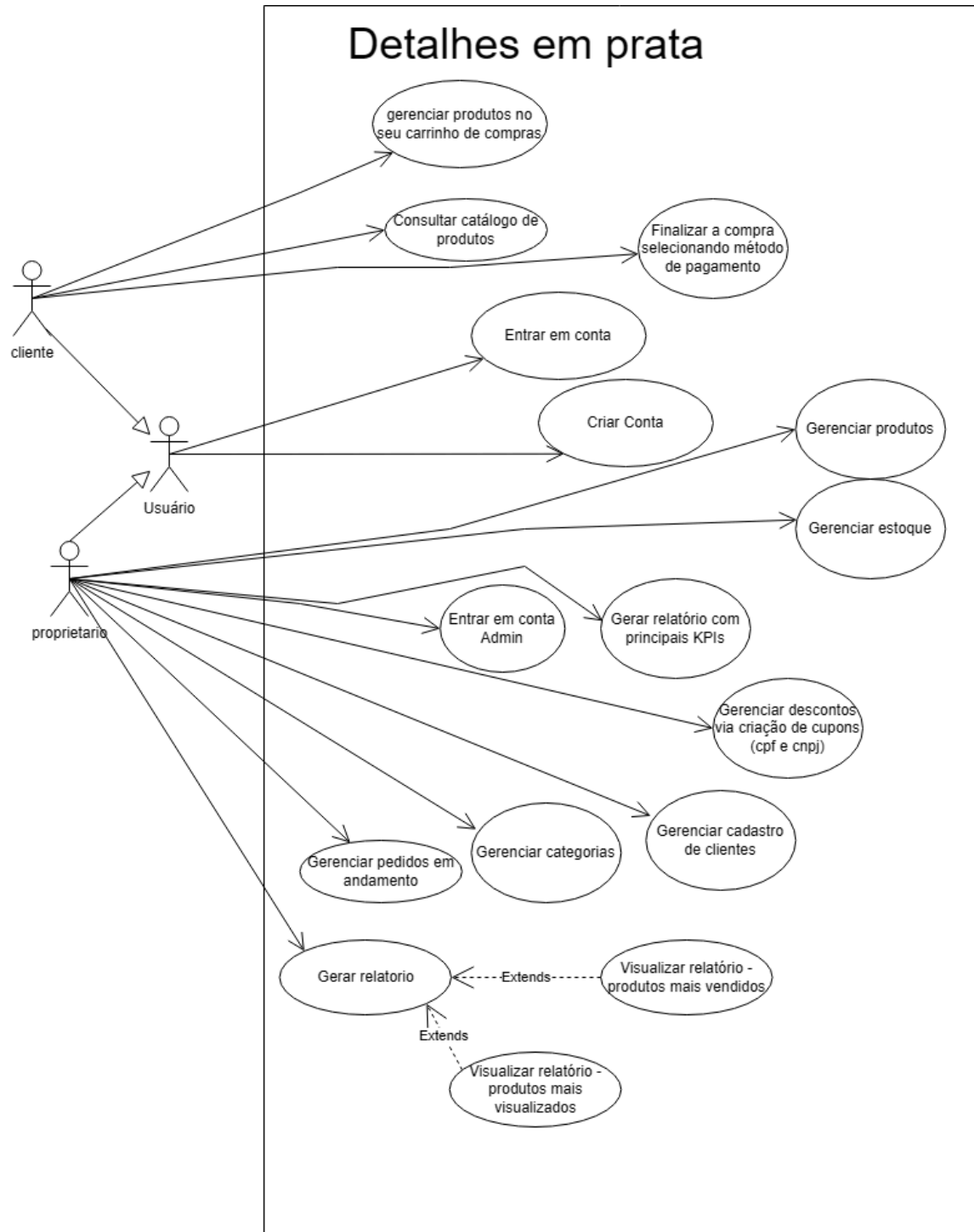


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

- **Diagrama de Classes**

O diagrama de classes representado pela Figura 2 descreve a estrutura lógica do sistema, incluindo entidades como Produto, Usuário, Pedido e seus relacionamentos. Ele serviu de base para o modelo de domínio implementado no back-end.

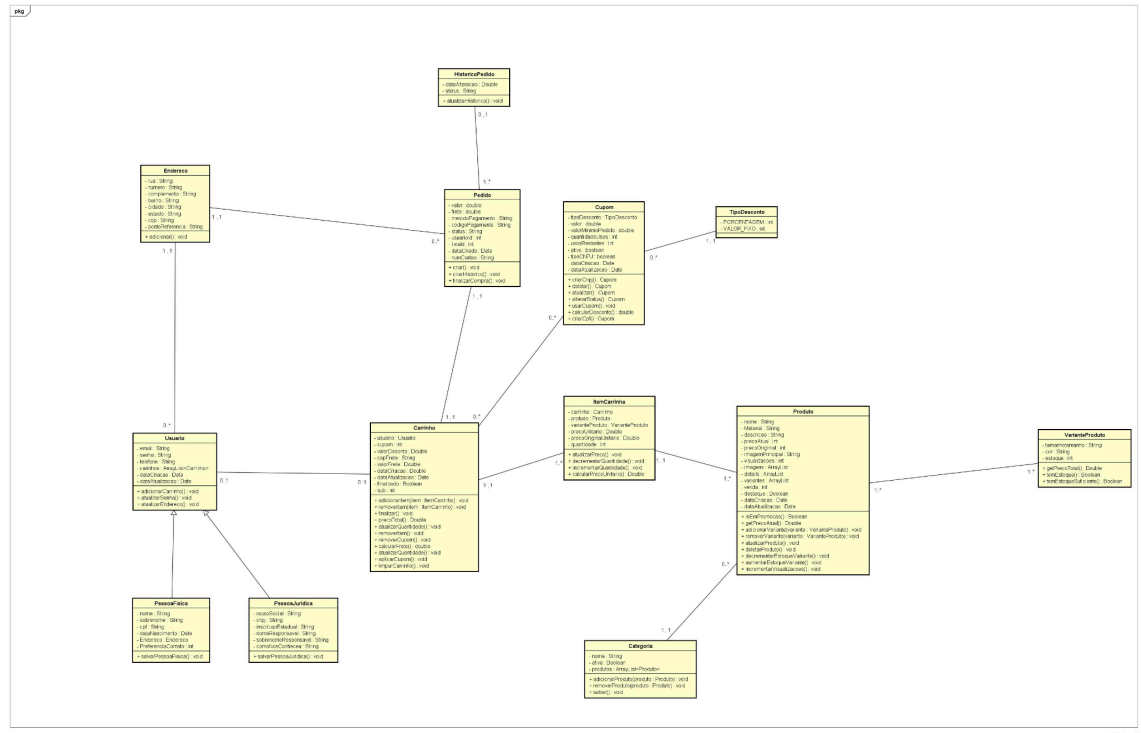


Figura 2: Diagrama de Classes

- **Software Desenvolvido**

O produto final desenvolvido busca atender às principais necessidades e dificuldades identificadas nos futuros usuários do sistema. A partir do processo de análise, colaboração com a cliente e desenvolvimento iterativo, foi possível criar uma solução moderna, fluida e alinhada às expectativas do negócio.

O sistema incorpora funcionalidades essenciais, como:

- Tela Inicial (Figura 3):

Responsável por recepcionar o usuário, apresentar a identidade da marca.



Figura 3: Homepage do Projeto

- Catálogo de produtos dinâmico (Figura 4):

Esta tela exibe todos os produtos disponíveis para venda, permite encontrar exatamente o que procura, além de visualizar os detalhes de cada item.

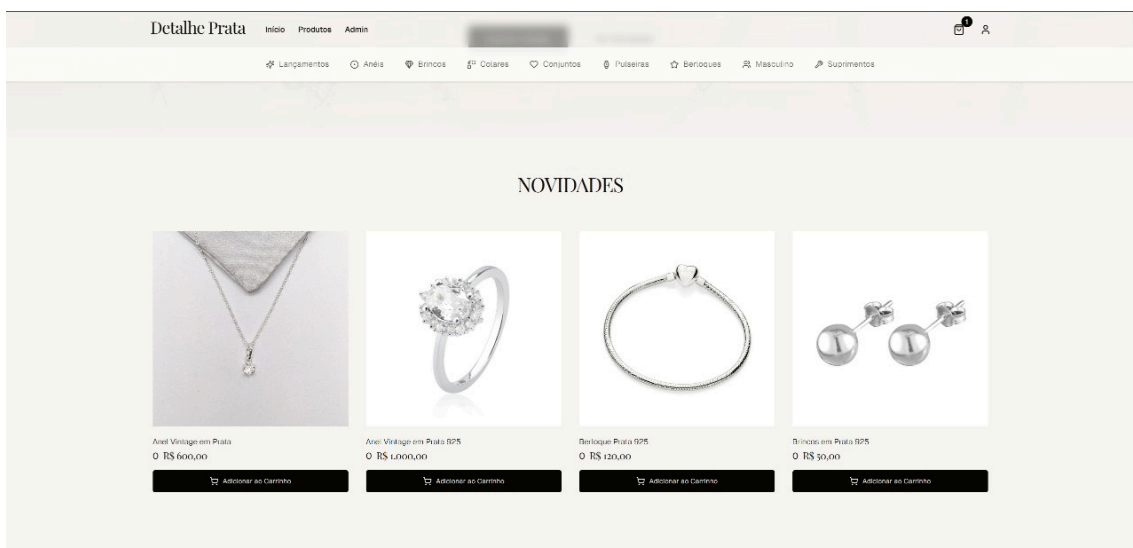


Figura 4: Catálogo de 'Novidades'

- Carrinho de compras interativo (Figura 5):

Área onde o cliente agrupa os itens que deseja comprar.



Figura 5: Carrinho de Compras (Sidebar)

- Gerenciamento de pedidos e histórico (Figura 6):

Verificar o status detalhado de seus pedidos em andamento e consultar um histórico completo de todas as compras já realizadas.

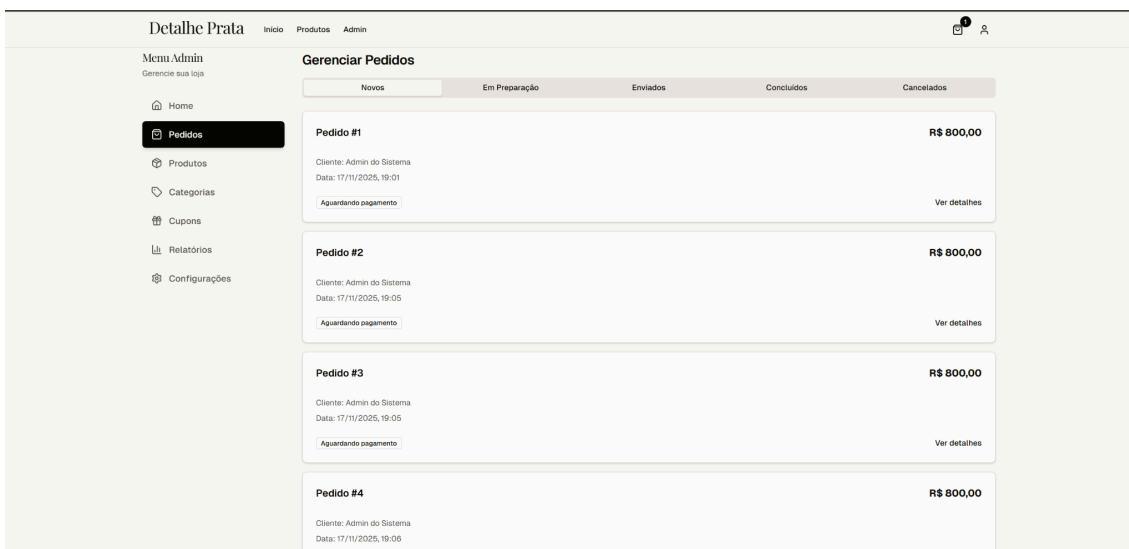


Figura 6: Tela Administradora 'Gerenciar Pedidos'

- Painel administrativo completo (Figura 7):

O centro de controle restrito para o gerenciamento da loja.

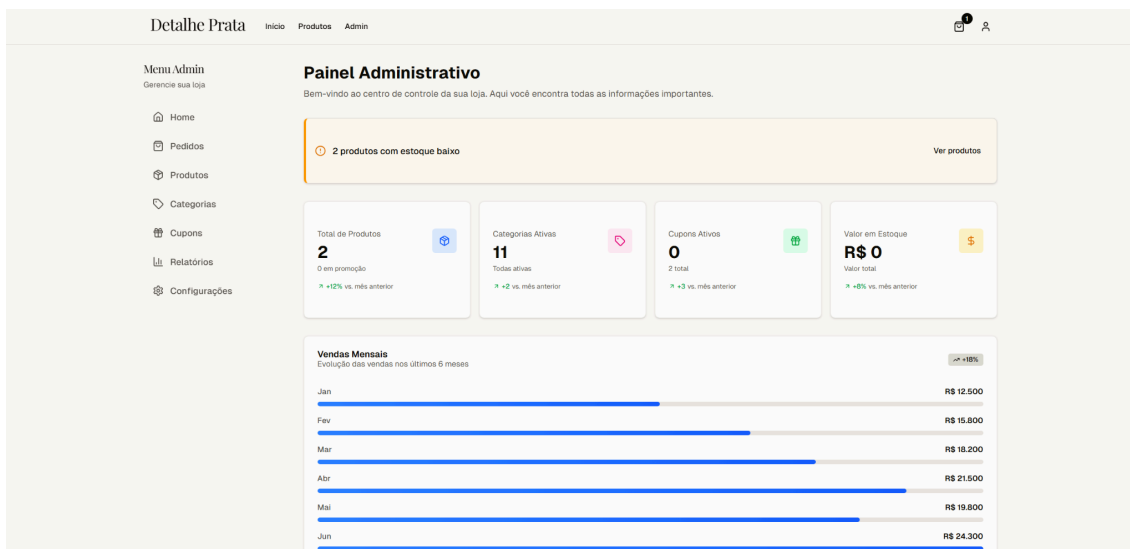


Figura 7: Tela Administradora 'Painel Administrativo'

- Relatórios automáticos de vendas (Figura 8):

Ferramenta de inteligência de negócios do painel administrativo

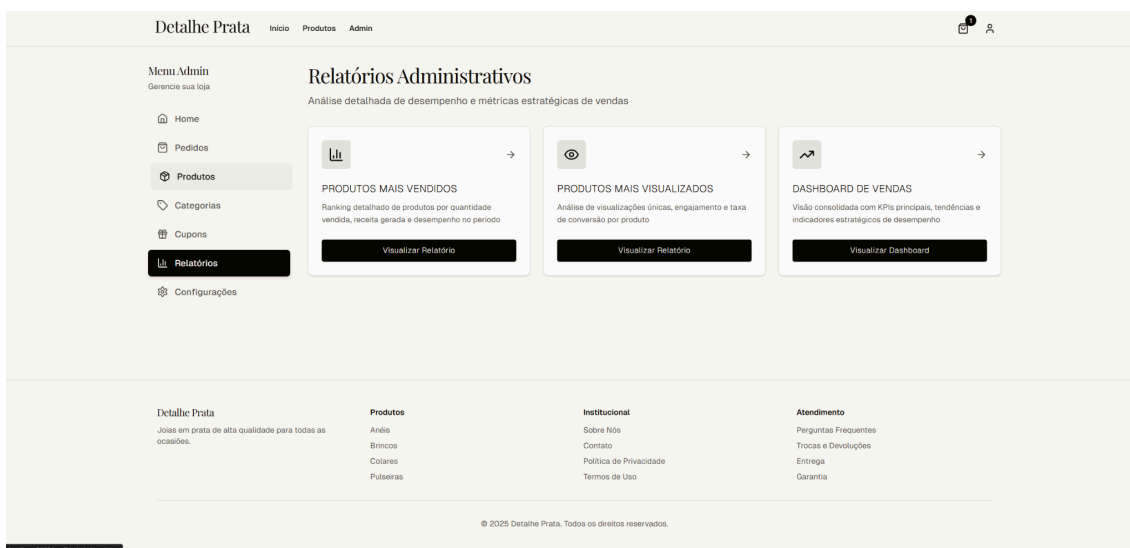


Figura 8: Tela Administradora 'Relatórios Administrativos'

Todas essas funcionalidades foram implementadas com foco em usabilidade, consistência visual e reforço da presença da marca.

6. Conclusões

Com a implementação da solução, foi possível centralizar o catálogo de produtos, automatizar etapas do processo de venda e oferecer aos clientes um ambiente mais intuitivo, seguro e eficiente para realização de pedidos. Do ponto de vista administrativo, o sistema proporcionou maior controle

sobre estoque, pedidos e histórico de vendas, além de relatórios que apoiam a tomada de decisão da proprietária, desta forma possibilitando o crescimento da empresa para etapas mais avançadas.

O projeto também permitiu a aplicação e integração prática de diversas tecnologias, como *Spring Boot*, *React*, *PostgreSQL*, *Tailwind*, *Vite*, *JPA* e *Hibernate*, resultando em um produto sólido e escalável. Ao mesmo tempo, a equipe pôde aprimorar habilidades de levantamento de requisitos, modelagem, prototipação e desenvolvimento colaborativo.

Como possíveis evoluções futuras, destacam-se a integração nativa com gateways de pagamento, automação do cálculo de frete, implementação de login social e adição de funcionalidades avançadas para o painel administrativo. Essas melhorias podem ampliar ainda mais o alcance do sistema e sua eficiência operacional.